

Proje Türü

Bu proje, Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında **Kapsamlı Araştırma Projesi (4901)** olarak planlanmaktadır. Proje, daha önce bitirme çalışması kapsamında geliştirilen Arduino/TSL2591 tabanlı düşük maliyetli spektrofotometre ön prototipinin; optik, elektronik, mekanik ve yazılım yönlerinden geliştirilerek tanen ve prolin analizlerine uyarlanabilir, kalibre edilebilir ve web tabanlı bir spektrofotometrik ölçüm platformuna dönüştürülmesini amaçlamaktadır.

Proje Ekibi

Ad Soyad	Projedeki Görevi	Görev Tanımı
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Özer KURT	Proje Yürütücüsü	Projenin bilimsel ve idari yürütülmesi, BAP başvuru süreci, laboratuvar doğrulama süreci ve sonuçların değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEMİR	Araştırmacı	Optik sistem tasarımı, cihaz geliştirme süreci, yöntem değerlendirmesi ve akademik danışmanlık
Bilal SELÇUK	Araştırmacı	Laboratuvar analiz süreci, tanen/prolin deneylerinin uygulanması ve referans cihaz ölçümlerinin değerlendirilmesi
Samet KILIÇ	Araştırmacı / Öğrenci Araştırmacı	Mevcut ön prototipin geliştirilmesi, 3B kutu tasarımı, Arduino/TSL2591 veri toplama sistemi, web panel, ölçüm kayıt yazılımı ve deneysel verilerin raporlanması

Not: BAP otomasyon sisteminde lisans öğrencisi için doğrudan “Araştırmacı” seçeneği tanımlı değilse, Samet KILIÇ proje ekibinde “**Öğrenci Araştırmacı**”, “**Yardımcı Personel**” veya “**Proje Katkı Sağlayıcısı**” olarak gösterilecektir. Ancak proje konusu ile ilgili lisans öğrencilerinin araştırmacı tanımı kapsamında değerlendirilebildiği dikkate alınarak öncelikli tercih “Araştırmacı / Öğrenci Araştırmacı” olacaktır.

Tahmini Bütçe Üst Limiti

Proje, **200.000 TL üst bütçe limiti** dikkate alınarak planlanacaktır. Bütçe öncelikli olarak bir adet spektrofotometre temini ve mevcut prototipin geliştirilmesi için gerekli elektronik, optik, mekanik ve laboratuvar sarf malzemelerine ayrılacaktır.

Bütçe Yaklaşımı

Proje bütçesinde öncelik, prototip ölçümlerinin güvenilirliğini artırmak ve referans cihazla karşılaştırmalı kalibrasyon yapabilmek amacıyla bir adet spektrofotometre teminine verilecektir. Spektrofotometre alımı sonrasında kalan bütçe; küvet, ışık sensörü, fotodiyot/dedektör modülleri, LED ışık kaynakları, sabit akım LED sürücü, optik filtre, 3B baskı/filament, plastik gövde malzemeleri, elektronik bağlantı elemanları ve tanen/prolin deneylerinde kullanılacak laboratuvar sarf malzemeleri için kullanılacaktır.

Öncelikli Bütçe Kalemleri

Bütçe Kalemi	Gerekçe
1 adet spektrofotometre	Geliştirilecek düşük maliyetli prototipin referans cihazla karşılaştırılması, kalibrasyon eğrilerinin oluşturulması ve tanen/prolin analizlerinin doğrulanması için gereklidir.
Küvet seti	Tanen ve prolin analizlerinde tekrarlı ölçüm yapabilmek için gereklidir.
TSL2591 / fotodiyot / OPT101 sensör modülleri	Farklı dedektörlerin performansını karşılaştırmak ve prototipin hassasiyetini artırmak için kullanılacaktır.
520 nm LED/lamba kaynağı	Prolin analizinde uygun dalga boyu bölgesinde ölçüm yapabilmek için gereklidir.
550–570 nm LED/lamba kaynağı	Tanen analizinde uygun dalga boyu bölgesinde ölçüm yapabilmek için gereklidir.
Sabit akım LED sürücü	LED ışık şiddetinin ölçümler boyunca kararlı kalmasını sağlamak için kullanılacaktır.
Optik filtreler	Işık kaynağının dalga boyu seçiciliğini artırmak ve ölçüm doğruluğunu geliştirmek için kullanılacaktır.
3B baskı filament / plastik gövde malzemeleri	Işık sızdırmaz, sabit optik hizalamaya sahip yeni kutu tasarımlarının üretilmesi için gereklidir.
Arduino/ESP32 ve elektronik sarf	Veri toplama, sensör okuma, LED kontrolü

Bütçe Kalemi	Gerekçe
malzemeleri	ve web tabanlı sistem entegrasyonu için kullanılacaktır.
Laboratuvar sarf malzemeleri	Tanen ve prolin analizlerinde numune hazırlama ve deneysel doğrulama için gereklidir.

Mevcut Prototip Teknik Ölçüleri

Bileşen	Ölçü
Kutu dış ölçüsü	160 mm × 80 mm × 77 mm
Kutu dış ölçüsü, cm	16 cm × 8 cm × 7,7 cm
Yaklaşık kutu iç ölçüsü	152 mm × 72 mm × 69 mm
Küvet yuvası	13 mm × 13 mm
Küvet yuvası yüksekliği	33 mm
Küvet optik yol uzunluğu	yaklaşık 10 mm